

Procesamiento de imágenes médicas

Transformaciones geométricas y registro

Alejandro Veloz

Objetivos

- Aplicar una transformación de coordenadas por mapeo inverso e interpolación.
- Comparar la interpolación por vecino más cercano, bilineal y bicúbica.
- Escribir traslación, escalamiento, rotación y cizalla como matrices en coordenadas homogéneas y componerlas.
- Describir transformaciones no rígidas mediante campos de desplazamiento.
- Formular el registro como un problema de optimización con tres componentes.
- Registrar dos imágenes con puntos, con superficies y con intensidades, y aplicarlo a una T2 FLAIR sobre una T1 con contraste.

Idea central

Una transformación geométrica cambia la posición de los píxeles y no su intensidad.

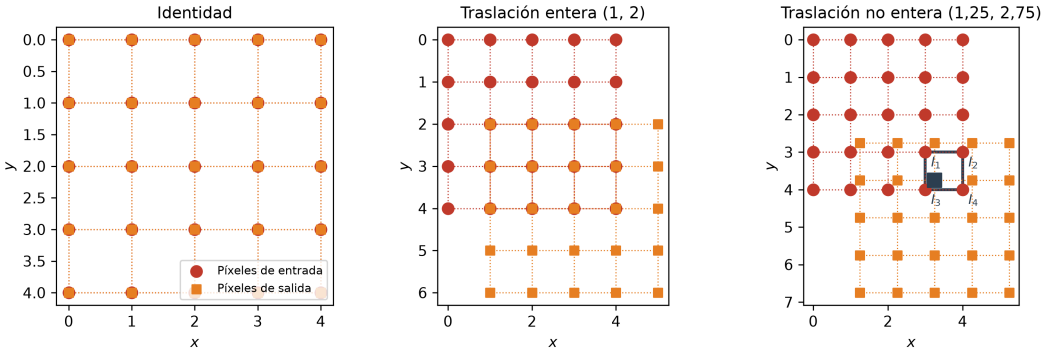
Un punto (x, y) de la imagen de entrada I va a la posición (x', y') de la imagen de salida J,

$$(x', y') = T(x, y).$$

T es la transformación de coordenadas. Usamos x para la columna e y para la fila, con origen en la esquina superior izquierda.

Los filtros cambian la intensidad en cada posición. Las transformaciones geométricas cambian la posición y conservan la intensidad.

Mapeo de una rejilla a otra



Si la transformación es una traslación entera, cada píxel de salida coincide con uno de entrada. Si no es entera, cada píxel de salida cae entre cuatro píxeles de entrada, I_1 a I_4, y hay que decidir su valor.

Mapeo directo y mapeo inverso

Mapeo directo. Para cada píxel (x, y) de I se calcula $(x', y') = T(x, y)$ y se copia el valor en J. Como (x', y') no es entero, hay que redondear. Quedan huecos y colisiones.

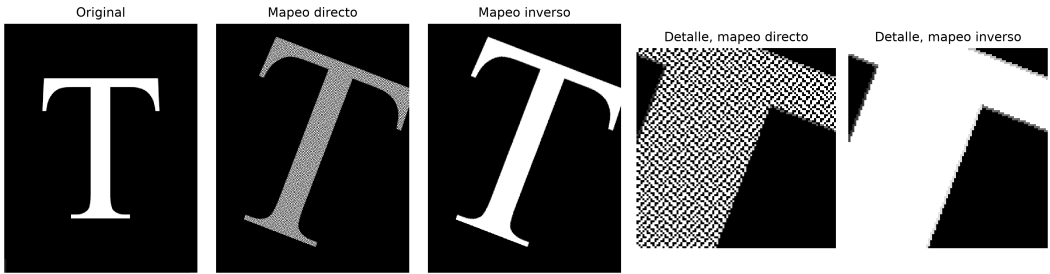
Mapeo inverso. Para cada píxel (x', y') de J se calcula el origen

$$(x, y) = T^{-1}(x', y')$$

y se interpola el valor de I en ese punto. Cada píxel de salida recibe exactamente un valor.

Las bibliotecas implementan el mapeo inverso. Para usarlo hace falta la inversa de T.

Ejemplo: huecos del mapeo directo



Letra T de Gonzalez y Woods (figura 2.36) rotada 21 grados y ampliada 1,3 veces. El mapeo directo deja 14 007 píxeles sin valor dentro de la letra. El mapeo inverso con vecino más cercano no deja ninguno.

Interpolación

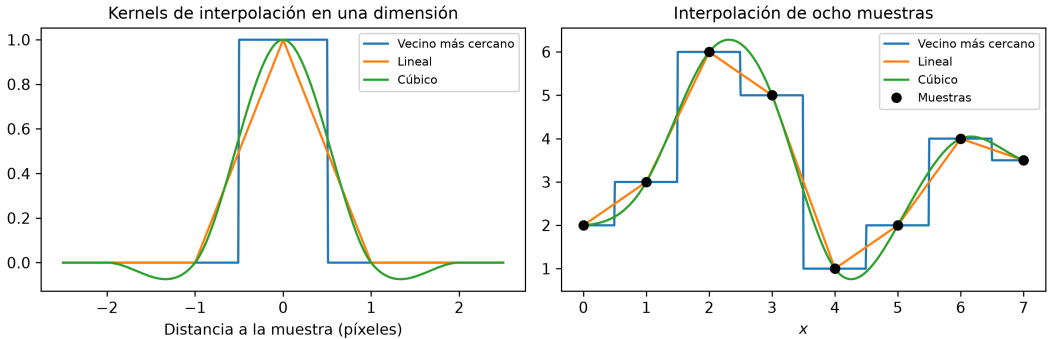
El origen (x, y) cae entre cuatro píxeles de I. Sean $a = x - \lfloor x \rfloor$ y $b = y - \lfloor y \rfloor$ las partes fraccionarias.

- **Vecino más cercano.** $J(x', y')$ copia el valor del píxel más próximo a (x, y).
- **Bilineal.** Promedio ponderado de los cuatro vecinos,

  $$J(x', y') = (1-a)(1-b)\, I_1 + a(1-b)\, I_2 + (1-a)\, b\, I_3 + a\, b\, I_4 .$$

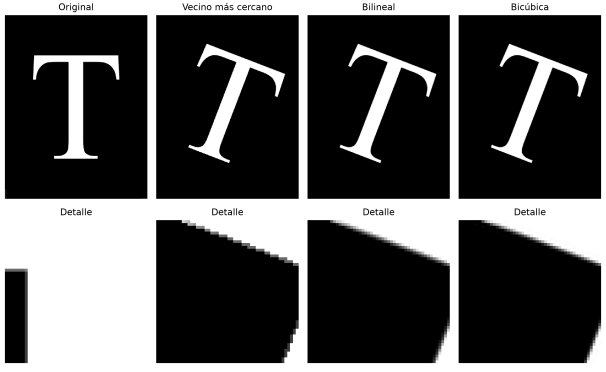
  Los pesos suman uno y cada uno crece cuando el punto se acerca a ese vecino.
- **Bicúbica.** Usa los dieciséis vecinos más próximos con un polinomio cúbico. Conserva mejor los bordes.

Interpolación como convolución



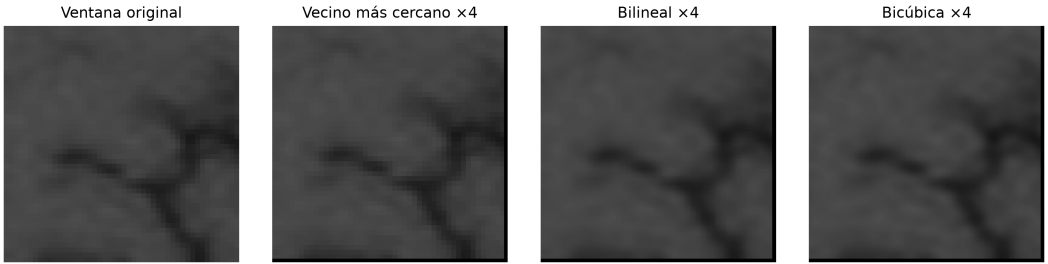
En una dimensión cada método convoluciona las muestras con un kernel. El del vecino más cercano es un pulso, el lineal un triángulo y el cúbico una curva que toma valores negativos. A la derecha, el resultado sobre ocho muestras.

Ejemplo: rotación con los tres interpoladores



La letra T rotada 21 grados alrededor de su centro. El vecino más cercano produce bordes dentados, la bilineal los suaviza y la bicúbica conserva una transición más angosta.

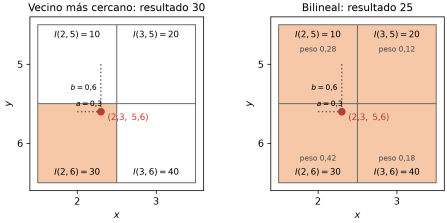
Ejemplo: ampliación de una ventana de MRI



Ventana de 48×48 píxeles sobre el tumor en la T1 con contraste, ampliada cuatro veces. Al ampliar, quince de cada dieciséis píxeles de salida no tienen un píxel de entrada que coincida.

Ejemplo numérico de interpolación

El origen es $(x, y) = (2{,}3,\ 5{,}6)$, con partes fraccionarias $a = 0{,}3$ y $b = 0{,}6$.



Vecino más cercano. El píxel más próximo es $(2, 6)$, de modo que $J = 30$.

Bilineal. Cada peso es el producto de un factor horizontal y uno vertical,

$$J = 0{,}7 \cdot 0{,}4 \cdot 10 + 0{,}3 \cdot 0{,}4 \cdot 20 + 0{,}7 \cdot 0{,}6 \cdot 30 + 0{,}3 \cdot 0{,}6 \cdot 40 = 25.$$

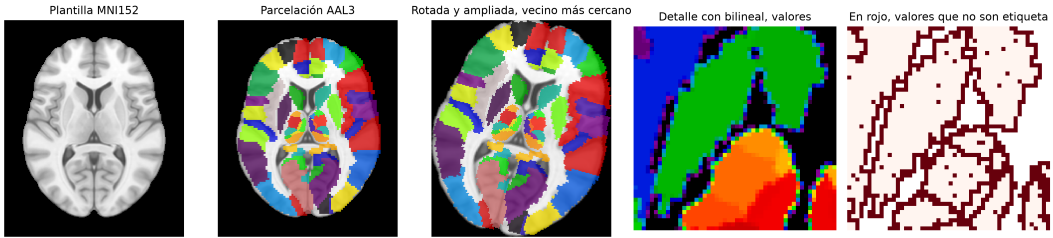
Interpolación de un mapa de etiquetas

Una parcelación asigna a cada vóxel un número entero que identifica una región. Entre la región 3 y la región 7 no existe la región 5.

- La interpolación bilineal promedia etiquetas vecinas y crea valores que no son ninguna región.
- El vecino más cercano copia una etiqueta existente y conserva el conjunto de regiones.

La regla es la misma para toda imagen de etiquetas: máscaras de segmentación, atlas y mapas de tejido se remuestrean con vecino más cercano. Las imágenes de intensidad, con bilineal o bicúbica.

Ejemplo: parcelación AAL3 rotada y ampliada



Corte axial del atlas AAL3 sobre la plantilla MNI152, 63 regiones, rotado 15 grados y ampliado 1,2 veces. Con vecino más cercano siguen siendo 63 regiones. Con bilineal aparecen 5077 valores distintos y el 23 % de los píxeles del cerebro toma un valor que no es etiqueta; el detalle los muestra en rojo, en las fronteras entre regiones.

Coordenadas homogéneas

Se agrega una tercera coordenada igual a uno,

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad M = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

- $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$ forman la parte lineal (escala, rotación, cizalla).
- t_x, t_y son la traslación.
- Toda transformación afín del plano es una matriz M de 3×3 con seis parámetros.

Traslación y escalamiento

Traslación por (t_x, t_y),

$$M_t = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad x' = x + t_x, \quad y' = y + t_y.$$

Escalamiento por (s_x, s_y) respecto del origen,

$$M_s = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad x' = s_x\, x, \quad y' = s_y\, y.$$

Si $s_x = s_y$ el escalamiento es isotrópico y conserva las proporciones.

Rotación y cizalla

Rotación en un ángulo θ alrededor del origen,

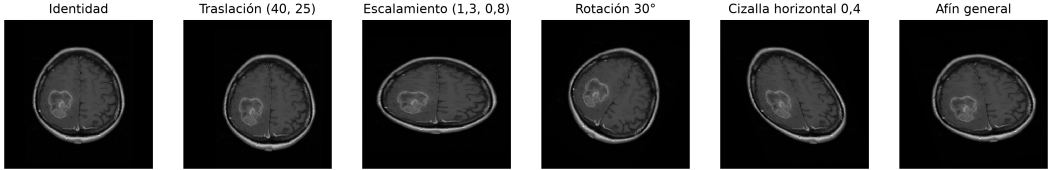
$$M_r = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Cizalla horizontal con factor c_x y vertical con factor c_y,

$$M_c = \begin{bmatrix} 1 & c_x & 0 \\ c_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad x' = x + c_x\, y, \quad y' = c_y\, x + y.$$

La cizalla desplaza cada fila en proporción a su altura. Es la deformación de un rectángulo en paralelogramo.

Ejemplo: las transformaciones afines sobre una MRI



T1 con contraste bajo las transformaciones de la tabla 2.2 de Gonzalez y Woods, aplicadas alrededor del centro de la imagen con mapeo inverso e interpolación bilineal. La afín general combina rotación, escala, cizalla y traslación en una sola matriz.

Composición de transformaciones

Aplicar M_1 y después M_2 equivale a aplicar el producto $M_2 M_1$,

$$\begin{bmatrix} x'' \\ y'' \\ 1 \end{bmatrix} = M_2 \left(M_1 \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \right) = (M_2 M_1) \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}.$$

El producto de matrices no conmuta. En general $M_2 M_1 \neq M_1 M_2$.

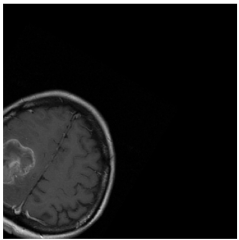
Para rotar alrededor del centro $c = (c_x, c_y)$ se compone

$$M = M_t(c)\, M_r\, M_t(-c),$$

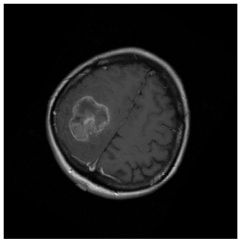
es decir, llevar el centro al origen, rotar y devolver el centro a su lugar.

Ejemplo: el orden cambia el resultado

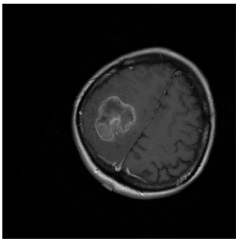
R, alrededor del origen



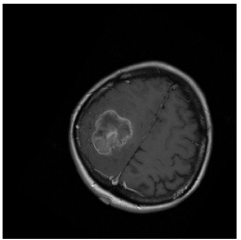
$T(c)\,R\,T(-c)$



Traslación después de rotar



Rotación después de trasladar



Rotación de 30 grados alrededor del origen, alrededor del centro, y dos composiciones de la misma rotación con la misma traslación de 60 píxeles en orden distinto.

Transformaciones en tres dimensiones

En un volumen las coordenadas homogéneas son $(x, y, z, 1)$ y las matrices son de 4×4. Las rotaciones alrededor de cada eje son

$$R_x(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_y(\beta) = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$R_z(\gamma) = \begin{bmatrix} \cos\gamma & -\sin\gamma & 0 & 0 \\ \sin\gamma & \cos\gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

y una rotación general es el producto $R_x(\alpha)\, R_y(\beta)\, R_z(\gamma)$. α, β y γ son los ángulos alrededor de cada eje.

Familias de transformaciones

Familia	Parámetros 2D	Parámetros 3D	Conserva
Rígida	3	6	Distancias y ángulos
Similitud	4	7	Ángulos y proporciones
Afín	6	12	Rectas y paralelismo
No rígida	Muchos	Muchos	Sólo la continuidad

- Rígida: rotación y traslación. Es el modelo para un mismo paciente en dos adquisiciones de la cabeza.
- Similitud: rígida más un escalamiento isotrópico.
- Afín: cualquier matriz M. Admite escalas distintas por eje y cizalla.
- No rígida: un desplazamiento distinto para cada punto.

Transformaciones no rígidas

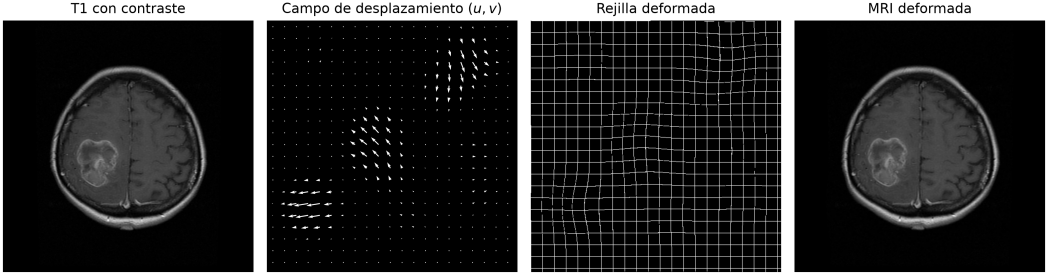
Cada punto recibe su propio desplazamiento,

$$x' = x + u(x, y), \qquad y' = y + v(x, y),$$

donde u y v son los campos de desplazamiento horizontal y vertical.

- El campo debe ser suave para que la imagen no se rompa ni se pliegue.
- Se parametriza con pocos nodos de control, por ejemplo B-splines, y se interpola entre ellos.
- El número de parámetros va desde decenas hasta uno por vóxel.

Ejemplo: campo de desplazamiento sobre una MRI



Campo suave con desplazamiento máximo de 12,2 píxeles. La rejilla deformada muestra el campo y la MRI deformada muestra el efecto sobre la anatomía. La transformación se aplica por mapeo inverso con el campo.

Registro de imágenes

Registrar es encontrar la transformación T que lleva una imagen móvil g sobre una imagen fija f, de modo que los mismos puntos anatómicos queden en las mismas coordenadas.

Todo método de registro tiene tres componentes:

1. **Modelo de transformación.** La familia de T y sus parámetros $\mathbf{m}$ (rígida, afín, no rígida).
2. **Medida de similitud.** Un número d que dice cuán bien calzan f y g transformada.
3. **Optimizador.** El procedimiento que busca los parámetros

$$\hat{\mathbf{m}} = \arg\max_{\mathbf{m}} \; d\big(f,\; g \circ T_{\mathbf{m}}^{-1}\big)\,.$$

Registro basado en puntos

Se marcan n puntos correspondientes, p_i en la imagen móvil y q_i en la fija. Para una transformación rígida se busca la rotación R y la traslación t que minimizan

$$\sum_{i=1}^{n} \|R\,p_i + t - q_i\|^2 .$$

La solución es cerrada (Procrustes ortogonal). Con $\bar{p}$ y $\bar{q}$ los centroides,

$$H = \sum_i (p_i - \bar{p})(q_i - \bar{q})^{\mathsf{T}} = USV^{\mathsf{T}}, \qquad R = VU^{\mathsf{T}}, \qquad t = \bar{q} - R\,\bar{p}.$$

USV^{T} es la descomposición en valores singulares de H.

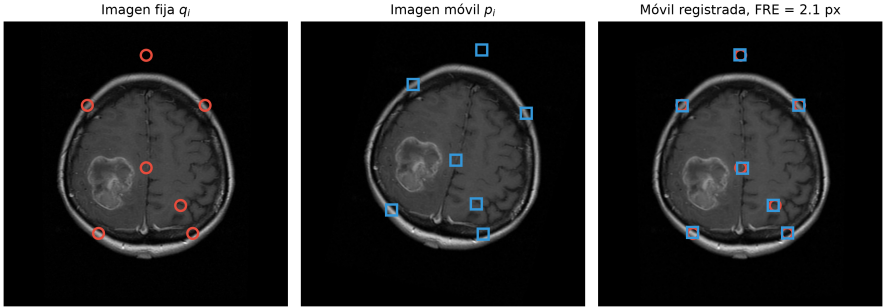
Errores del registro por puntos

- **FRE**, error de registro de los fiduciales. Distancia media entre $R\,p_i + t$ y q_i sobre los puntos usados.
- **TRE**, error de registro del objetivo. Distancia en un punto de interés que no participó del ajuste, por ejemplo el centro de la lesión.

El FRE mide cuán bien se marcaron los puntos. El TRE mide cuán bien quedó registrada la anatomía que interesa.

- Puntos marcados con error dan un FRE alto.
- Pocos puntos, o puntos muy juntos, dan un TRE alto lejos de ellos aunque el FRE sea bajo.

Ejemplo: registro por puntos de una MRI



Siete marcas sobre la T1 con contraste. La imagen móvil está rotada 14 grados y trasladada, y sus marcas tienen un error de localización gaussiano de 2 píxeles. Procrustes estima $-14{,}5$ grados; el FRE es 2,15 píxeles y el TRE en el centro de la lesión es 1,10 píxeles.

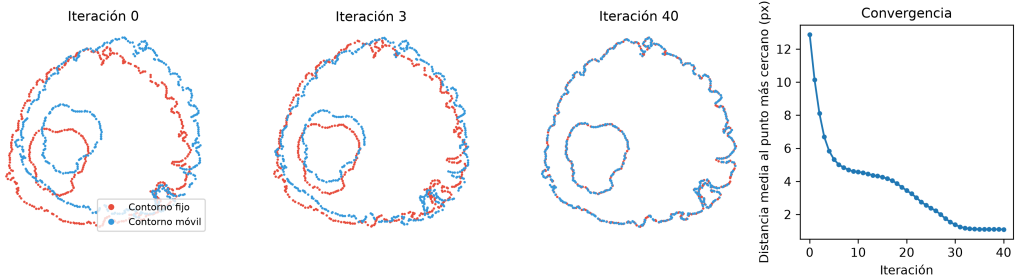
Registro basado en superficies

Sin correspondencias conocidas pero con una superficie común, por ejemplo el contorno del cerebro, el algoritmo ICP (*iterative closest point*) las construye. Con P los puntos del contorno móvil y Q los del fijo, se repite hasta converger:

1. A cada punto de P se le asigna el punto más cercano de Q.
2. Con esas parejas se resuelve Procrustes y se obtienen R y t.
3. Se aplica la transformación a P.

La distancia media al punto más cercano disminuye en cada iteración. Converge a una solución local, que depende del punto de partida y de la forma de la superficie.

Ejemplo: ICP sobre los contornos del cerebro y la lesión



Misma desalineación del ejemplo anterior, sin marcas. Con los contornos del cerebro y de la lesión, ICP converge en 40 iteraciones a $-13{,}95$ grados con un error medio de 0,10 píxeles. Con el contorno del cerebro solo, converge a $-3{,}7$ grados y un error de 15 píxeles.

Registro basado en intensidad

Sin puntos ni superficies, se compara la intensidad de f con la de la imagen móvil transformada g en los píxeles donde ambas están definidas.

- **Suma de diferencias al cuadrado**, SSD $= \sum_{x,y} \left(f(x,y) - g(x,y)\right)^2$. Se minimiza. Supone que la misma estructura tiene la misma intensidad en las dos imágenes.
- **Correlación normalizada**, NCC $= \dfrac{\sum (f - \bar{f})(g - \bar{g})}{\sqrt{\sum (f - \bar{f})^2 \sum (g - \bar{g})^2}}$. Se maximiza. Tolera un cambio lineal de intensidad, $g \approx \alpha f + \beta$.

$\bar{f}$ y $\bar{g}$ son las intensidades medias.

Información mutua

Sea $p(i, j)$ la fracción de píxeles con intensidad i en f y j en g (histograma conjunto normalizado). Con las entropías

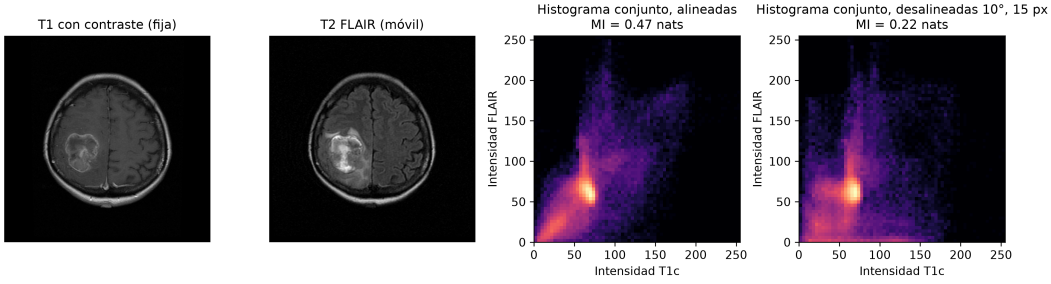
$$H(f) = -\sum_i p(i) \log p(i), \qquad H(f, g) = -\sum_{i,j} p(i, j) \log p(i, j),$$

la información mutua es

$$\mathrm{MI}(f, g) = H(f) + H(g) - H(f, g).$$

Se maximiza. Es grande cuando conocer i reduce la incertidumbre sobre j. Sólo supone que la relación entre intensidades es consistente, no que sea igual ni lineal, y por eso sirve entre modalidades distintas.

Ejemplo: histograma conjunto de T1 con contraste y T2 FLAIR



Histograma conjunto dentro de la cabeza, con 64 niveles por eje y escala logarítmica. Alineadas, los tejidos forman cúmulos definidos y la información mutua es 0,47 nats. Desalineadas 10 grados y 15 píxeles, los cúmulos se dispersan y baja a 0,22.

Optimización

El registro busca los parámetros $\mathbf{m}$ que maximizan la medida. Cada evaluación de la medida exige remuestrear la imagen móvil completa.

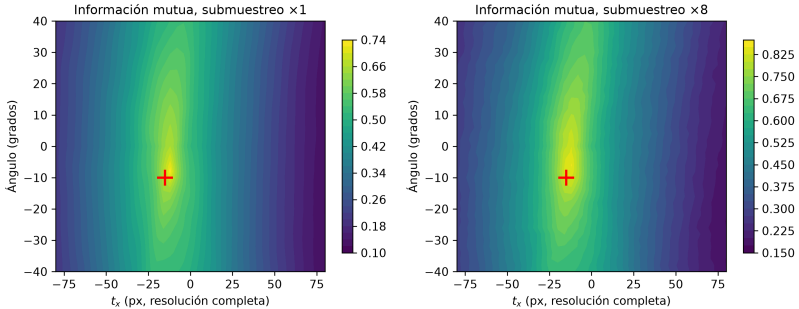
- Métodos sin gradiente, como Powell, bastan para pocos parámetros (rígida, afín).
- Métodos con gradiente se usan en el registro no rígido, donde hay miles de parámetros.
- La función objetivo tiene óptimos locales. El resultado depende del punto de partida.

Estrategia multirresolución

Se suaviza y submuestrea cada imagen por un factor k y se registra. El resultado inicia el registro a la resolución siguiente, con k menor, hasta llegar a la resolución completa.

- Con $k = 8$ cada evaluación cuesta 64 veces menos.
- El suavizado elimina los detalles finos que producen óptimos locales.
- La traslación encontrada se multiplica por k al cambiar de nivel; el ángulo no cambia.

Ejemplo: paisaje de la información mutua



Información mutua en función del ángulo y de la traslación horizontal para una FLAIR desalineada 10 grados y 15 píxeles. La cruz marca la corrección exacta. A resolución completa y con submuestreo por 8, el máximo está en el mismo lugar y la función es más suave y mucho más barata de evaluar.

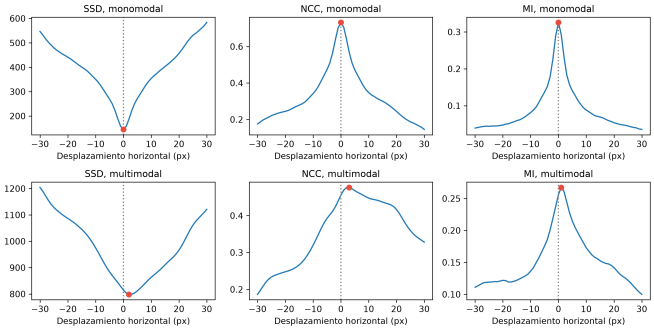
Aplicación: corrección residual entre secuencias

Las secuencias del caso vienen alineadas por el escáner, pero el paciente puede moverse entre adquisiciones. Se registra la T2 FLAIR original sobre la T1 con contraste con información mutua, Powell y tres niveles.

Nivel	Ángulo	t_x	t_y	Evaluaciones
$\times 4$	$0{,}66^\circ$	1,9	1,5	191
$\times 2$	$1{,}16^\circ$	2,1	0,2	194
$\times 1$	$0{,}82^\circ$	2,3	0,2	56

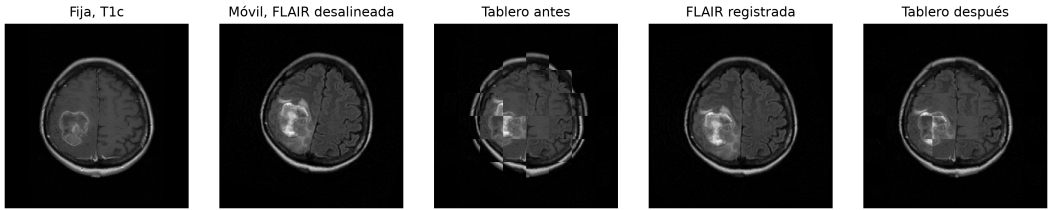
La corrección es de 0,8 grados y 2,3 píxeles. La información mutua sube de 0,708 a 0,736.

Ejemplo: las tres medidas frente a un desplazamiento



Medidas dentro de la máscara de cerebro con la imagen móvil desplazada hasta 30 píxeles. Arriba, T1c frente a sí misma con ruido, óptimo en cero. Abajo, T1c frente a la FLAIR corregida; la SSD y la NCC sitúan el óptimo en 2 y 3 píxeles, la información mutua en 1.

Aplicación: registro rígido multimodal



La FLAIR corregida se desalinea 12 grados y $(18, -10)$ píxeles y se registra de nuevo. El método estima la corrección en tres niveles con 440 evaluaciones en total; el error medio sobre el cerebro es 0,40 píxeles y la información mutua sube de 0,46 a 0,78. El tablero alterna bloques de las dos imágenes.

Contorno de la lesión sobre la FLAIR registrada



El contorno del tumor con realce de contraste, obtenido en la T1c, superpuesto sobre la FLAIR antes y después del registro. Sólo después del registro el contorno cae sobre la lesión y el edema hiperintenso queda alrededor.

Usos del registro en imágenes médicas

- **Multimodal.** Alinear CT con MRI, o PET con CT, para combinar anatomía y función.
- **Longitudinal.** Alinear estudios del mismo paciente en fechas distintas para medir el crecimiento de una lesión.
- **Intraoperatorio.** Alinear la imagen preoperatoria con la posición del paciente en la mesa, usualmente con fiduciales.
- **Atlas.** Alinear un paciente con una plantilla para segmentar por propagación de etiquetas o comparar grupos.
- **Corrección de movimiento.** Alinear los volúmenes de una serie temporal, como en resonancia funcional.
- En cada caso cambian el modelo de transformación y la medida, no el esquema.

Cuaderno de la clase

Todos los ejemplos de esta clase, con el código de cada método y las figuras, están en el cuaderno

`notebooks/06-transf-geom.ipynb`

El cuaderno implementa el mapeo inverso, las matrices afines, Procrustes, ICP, las tres medidas de similitud y el registro multirresolución sin usar bibliotecas de registro, de modo que cada paso es visible. Las imágenes provienen del material de Gonzalez y Woods (capítulo 2) y del caso de glioblastoma.

Requisitos: `numpy`, `scipy`, `scikit-image`, `matplotlib` y `Pillow`.

- Una transformación geométrica mueve coordenadas, $(x', y') = T(x, y)$, y conserva intensidades.
- Se aplica por mapeo inverso, cada píxel de salida busca su origen e interpola.
- Vecino más cercano para máscaras, bilineal o bicúbica para imágenes.
- En coordenadas homogéneas las transformaciones afines son matrices y componer es multiplicar, en orden.
- Rotar alrededor del centro es $M_t(c)\, M_r\, M_t(-c)$.
- Las transformaciones no rígidas asignan un desplazamiento a cada punto y exigen suavidad.

- Registrar es optimizar: modelo de transformación, medida de similitud y optimizador.
- Con puntos correspondientes la solución es cerrada; el FRE mide el ajuste y el TRE el error en el objetivo.
- Con superficies, ICP alterna correspondencias y Procrustes, y converge a una solución local.
- Con intensidades, la SSD exige igualdad, la correlación tolera un cambio lineal y la información mutua sólo exige consistencia.
- La estrategia multirresolución abarata cada evaluación y evita óptimos locales.
- Entre secuencias de un mismo estudio puede haber un desalineamiento residual de uno o dos píxeles.